Stoffen in water, reacties en berekeningen

24 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Dissociëren of ioniseren?

Schrijf dissociëren of ioniseren.

1. a) NaCl in water _____ b) HCl in water _____

c) NaOH in water _____

2. Leg het verschil tussen de twee uit.

_____

_____

_____

_____

3. Wat schrijf je op als de dissociatievergelijking van natriumchloride in water?

_____

2 Elektrolyt of niet?

Schrijf elektrolyt of niet-elektrolyt.

4. a) keukenzout in water _____

b) suiker in water _____

c) zoutzuur _____

5. Een gesmolten zout geleidt elektriciteit, zonder water erbij. Hoe kan dat?

_____

_____

_____

_____

3 De pH

Vul aan.

6. a) pH 2 _____ b) pH 7 _____ c) pH 12 _____

7. a) azijn _____ b) zuiver water _____

c) natriumhydroxide in water _____

8. Welk ion geeft een zuur in water vrij? _____

9. Welk ion geeft een hydroxide in water vrij? _____

10. Je kan de zuurtegraad van een oplossing alleen met een indicator meten en niet met een toestel.

◯ waar ◯ niet waar

4 Rekenen met mol

Reken uit en schrijf je stappen op.

11. Hoeveel gram is 2 mol water? $M = 18$ g/mol) _____

12. Hoeveel mol is 44 gram koolstofdioxide? $M = 44$ g/mol) _____

13. Hoeveel gram is $0{,}5$ mol natriumchloride? $M = 58{,}5$ g/mol) _____

14. Leg uit hoe je van gram naar mol rekent.

5 Concentratie

Reken uit.

15. Je lost $0{,}2$ mol zout op in 1 liter water. Hoe groot is de concentratie? _____

16. Hoeveel mol zit er in 500 mL van een oplossing van $0{,}4$ mol per liter? _____

17. Je verdunt 100 mL van een oplossing van 1 mol per liter tot 500 mL. Wat wordt de nieuwe concentratie, en waarom?

6 Uitgebreid: neerslag en neutralisatie

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

18. Wat is het reactieproduct van een waterstofion en een hydroxide-ion? _____

19. Wat is een neerslagreactie?

20. Leg uit wat de essentiële reactievergelijking van een reactie is.

21. Waarom blijft de pH van een neutralisatiereactie met een sterk zuur en een sterke base rond 7 uitkomen, als je precies genoeg van elk neemt?

7 Uitgebreid: redoxreacties

Deze reeks staat enkel in de uitgebreide fiche. Vul aan en leg uit.

22. Wat gebeurt er?

a) staat elektronen af _____

b) neemt elektronen op _____

23. Waarom kan een oxidatie niet zonder een reductie gebeuren?

_____

_____

_____

_____

24. Wat gebeurt er met het oxidatiegetal van een atoom dat geoxideerd wordt?

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Dissociëren of ioniseren?

1 a) dissociëren · b) ioniseren · c) dissociëren

2 Bij dissociëren zaten de ionen al in het rooster van de stof en komen ze los van elkaar. Bij ioniseren is de stof uit moleculen opgebouwd en ontstaan de ionen pas in het water.

3 NaCl wordt Na plus en Cl min

2. Elektrolyt of niet?

4 a) elektrolyt · b) niet-elektrolyt · c) elektrolyt

5 Door het smelten zijn de ionen los van hun plaats in het rooster gekomen. Ze kunnen nu bewegen en dus lading vervoeren.

3. De pH

6 a) zuur · b) neutraal · c) basisch

7 a) zuur · b) neutraal · c) basisch

8 een waterstofion

9 een hydroxide-ion

10 niet waar

4. Rekenen met mol

11 36 gram

12 1 mol

13 $29{,}25$ gram

14 Je deelt de massa in gram door de molaire massa in gram per mol. Omgekeerd vermenigvuldig je het aantal mol met de molaire massa.

5. Concentratie

15 $0{,}2$ mol per liter

16 $0{,}2$ mol

17 $0{,}2$ mol per liter. Het aantal mol blijft $0{,}1$, maar het volume wordt vijf keer groter, dus de concentratie wordt vijf keer kleiner.

6. Uitgebreid: neerslag en neutralisatie

18 water

19 Twee oplossingen worden gemengd en er ontstaat een stof die niet oplost. Die zakt als vast neerslag naar de bodem.

20 Daarin schrijf je alleen de ionen die echt mee reageren. De ionen die aan beide kanten ongewijzigd in oplossing blijven, laat je weg.

21 Alle waterstofionen en hydroxide-ionen vormen samen water. Er blijft dan geen overmaat van een van de twee over, en wat overblijft is een zoutoplossing.

7. Uitgebreid: redoxreacties

22 a) wordt geoxideerd · b) wordt gereduceerd

23 De elektronen die de ene stof afstaat, moeten door een andere stof opgenomen worden. De twee halfreacties horen dus altijd samen.

24 het stijgt